АКТ ТЕСТИРОВАНИЯ № TF-20261102

Объект	TexFlow 1.2.0 — автономная приёмка одежды из мешков, каталог, цены, этикетки
Расположение	`standalone/texflow/` , репозиторий PavelTuhari/Artgranit, ветка `claude/texflow-garment-intake` , коммит `bc2b942`
Дата и время	02.11.2026 18:52
Исполнитель	Claude Code (автоматизированное тестирование), по заданию владельца
Вид испытаний	модульные и интеграционные (pytest); сквозные в браузере (Playwright + Chromium) и в нативном приложении (Tkinter, Xvfb) на RU / RO / EN; установка, запуск, удаление и сборка PyInstaller; визуальная проверка скриншотов и этикеток
Итог	**СООТВЕТСТВУЕТ — все проверки пройдены**

98/98 модульных и интеграционных тестов	**27/27** сквозных проверок в браузере	**18/18** сквозных проверок нативного приложения	**7/7** проверок установки и сборки	**74** скриншотов

8 дефектов найдено и исправлено

1. Среда испытаний

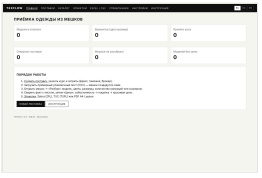
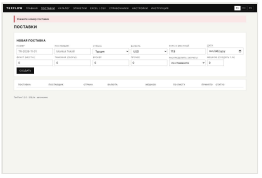
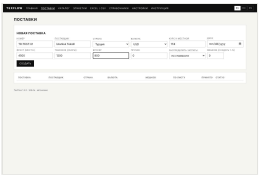
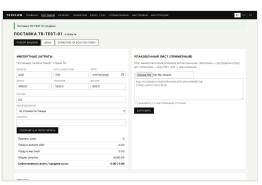
ОС	Linux 6.18.44-fc-v185
Python (веб-версия, браузерный прогон, сборка отчёта)	3.13.18
flask	3.1.3
reportlab	5.0.1
pytest	9.2.0
markdown	3.11.2
Chromium	153.0.8010.12
Playwright	1.63.0
Node.js	v22.23.4
Нативное приложение и pytest	Python 3.12.3 · Tk 8.6 · Linux 6.18.44-fc-v185 · Xvfb 1360×860
База данных	SQLite, новая пустая база для каждого прогона (временный файл)
Принтер	поддельный сетевой принтер TCP (сокет, принимающий задание как порт 9100); физические Zebra / TSC не подключались

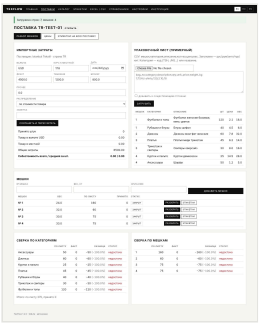
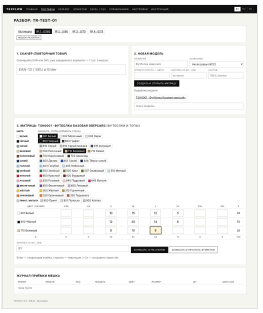
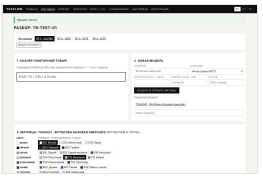
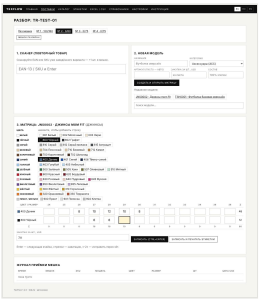
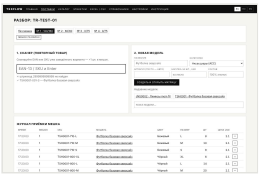
2. Методика

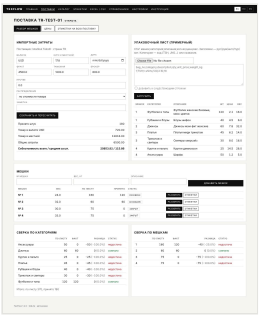
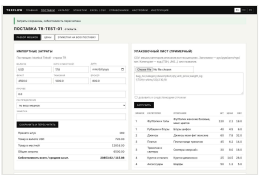
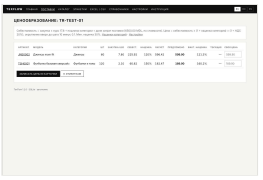
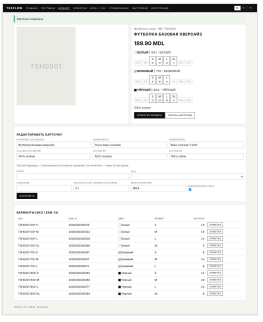
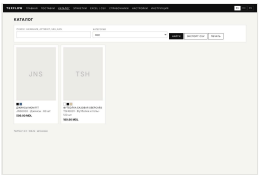
1. **pytest** (98 тестов): чистые правила (EAN-13, SKU, распределение затрат, цены, сверка), генерация ZPL/TSPL/PDF, отправка на TCP-принтер, слой данных SQLite, HTTP-сценарии всех страниц, полнота переводов RU/RO/EN, миграция старой базы, изоляция от общего кода портала Artgranit.
2. **Сквозной прогон** (`tools/e2e.js`, 27 шагов): приложение запускается на чистой базе, браузер проходит весь процесс как оператор — поставка → упаковочный лист → разбор мешков → сканер → сверка → цены → карточки → каталог → этикетки всех форматов → печать на сетевой принтер → настройки и справочники; затем все экраны на румынском и английском и мобильная ширина. Каждый шаг проверяется утверждением и сохраняется скриншотом.
3. **Нативное приложение** (`tools/desktop_e2e.py`, 18 шагов, Xvfb): программа сама нажимает кнопки, заполняет поля, протаскивает мышью элементы в редакторе этикеток, выгружает и загружает Excel/CSV, печатает на сетевой «принтер»; затем обходит все 8 вкладок на румынском и английском и проверяет, что ни одна подпись интерфейса не осталась на русском.
4. **Установка** (`tools/install_check.py`, 7 шагов): установщик в чистую домашнюю папку, ярлыки, запуск установленной программы ярлыком, удаление; сборка PyInstaller и запуск бинарника без системного Python.
5. **Визуальная проверка**: скриншоты и изображения этикеток просмотрены; найденные по ним недочёты внесены в раздел 5.

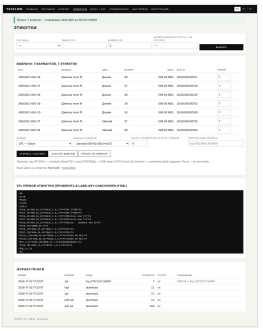
3. Сквозные проверки в браузере (27/27)

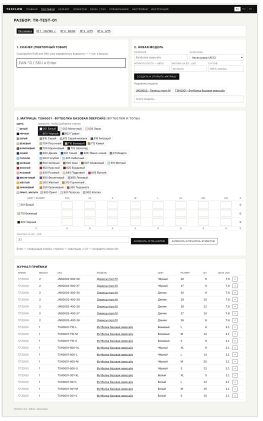
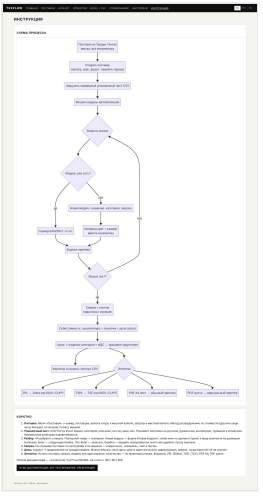
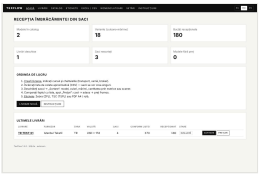
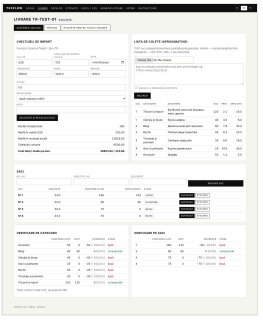
Нажмите на миниатюру, чтобы открыть скриншот целиком.

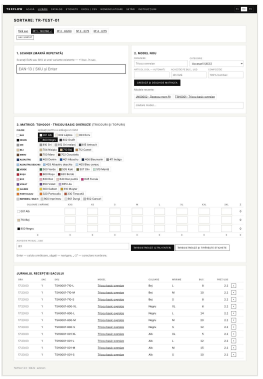
№	Язык	Проверка	Фактический результат	Итог	Время	Скриншоты
T01	RU	**Главная страница на пустой базе** Ожидается: Открывается без ошибок, все счётчики 0, меню и переключатель RU/RO/EN на месте	Счётчики: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	**PASS**	0.2 с	
T02	RU	**Проверка обязательного поля: поставка без номера** Ожидается: Форма не создаёт поставку, выводится сообщение «Укажите номер поставки»	Укажите номер поставки	**PASS**	0.2 с	
T03	RU	**Создание поставки из Турции с импортными затратами** Ожидается: Поставка TR-TEST-01 создана: USD × 17.8, фрахт 4500, таможня 1200, брокер 800, распределение по стоимости	Поставка TR-TEST-01 создана	**PASS**	0.3 с	 

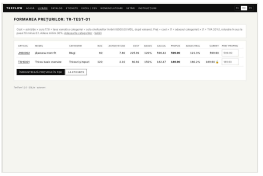
T04	RU	**Загрузка примерного упаковочного листа (CSV)** Ожидается: 7 строк загружены, создано 4 мешка с весами, лист отображается в таблице	Загружено строк: 7, мешков: 4; мешков в таблице: 4	**PASS**	0.4 с	
T05	RU	**Разбор мешка №1: новая модель и матрица цвет × размер** Ожидается: Модель создана, закупка 2.10 подставлена из листа, матрица 3 цвета × размеры, итого 120 шт., запись проходит	Итог матрицы 120; Принято 120 шт.	**PASS**	0.8 с	 
T06	RU	**Разбор мешка №2: джинсы, шкала W, клавиатурный ввод (Enter)** Ожидается: Шкала размеров «Джинсы W» подставлена по категории, ввод через Enter переходит по ячейкам, 60 шт. приняты	Шкала: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38; Принято 60 шт.	**PASS**	0.6 с	
T07	RU	**Сканер штрихкодов: повторный товар и неизвестный код** Ожидается: Скан существующего EAN добавляет +1 шт. (✓), неизвестный код — ошибка × без записи	EAN 2000000000015: × штрихкод 2999999999999 не найден✓ TSH0001-001-S — Футболка базовая оверсайз	**PASS**	0.3 с	
T08	RU	**Исправление ошибки пересчёта: удаление строки журнала** Ожидается: Строка последнего скана удаляется, остаток варианта уменьшается на 1	Строк журнала: 12 → 11	**PASS**	0.2 с	

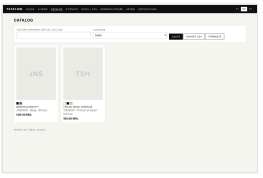
T09	RU	**Мешок разобран и сверка с упаковочным листом** Ожидается: Статус мешка «разобран», сверка показывает «совпало» для футболок и джинсов, «недостача» по незаявленным в разборе категориям	В сверке есть статусы «совпало» и «недостача»	**PASS**	0.3 с	
T10	RU	**Смена способа распределения затрат и пересчёт себестоимости** Ожидается: После переключения на «по весу мешков» и сохранения себестоимость пересчитывается, итог затрат = 6500	Затраты сохранены, себестоимость пересчитана	**PASS**	0.4 с	
T11	RU	**Ценообразование: предложение, своя цена, запись в карточки** Ожидается: Предложенные цены оканчиваются на .90; своя цена 599.90 для джинсов записывается; 2 карточки получают цены	Предложено: 599.90, 189.90; Цены записаны в 2 карточек	**PASS**	0.3 с	
T12	RU	**Карточка модели: переводы RO/EN и фиксация цены** Ожидается: Название и состав сохраняются на трёх языках, цена фиксируется (замок) и не перезаписывается пересчётом	Цена после повторного пересчёта: 189.90 MDL	**PASS**	0.5 с	
T13	RU	**Каталог: карточки, поиск по EAN и по переводу названия** Ожидается: Каталог показывает 2 модели со свотчами цветов; поиск по EAN и по «Tricou» находит футболку	Поиск по EAN и по «Tricou» — по 1 модели	**PASS**	0.2 с	

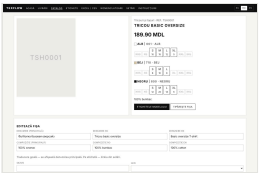
T14	RU	**Этикетки: PDF A4 (лист 3×8)** Ожидается: Скачивается PDF A4, количество этикеток = принятым штукам, штрихкоды и кириллица на месте	Выбрано: 18 вариантов, 180 этикеток; PDF 61286 байт	**PASS**	0.5 с	
T15	RU	**Этикетки: PDF-рулон 58×40 мм для виртуального принтера** Ожидается: Скачивается PDF, одна страница = одна этикетка 58×40 мм	MediaBox 164.4×113.4 pt = 58×40 мм	**PASS**	0.2 с	
T16	RU	**Этикетки: ZPL (Zebra) и TSPL (TSC) файлами** Ожидается: ZPL содержит ^XA/^XZ, ^BEN (EAN-13), ^PQ; TSPL — SIZE, BARCODE "EAN13", PRINT	Файлы sample_label.zpl и sample_label.tspl сохранены рядом с актом	**PASS**	0.2 с	
T17	RU	**Печать на сетевой принтер (TCP, как порт 9100)** Ожидается: Задание ZPL уходит на принтер, принтер получает байты, в журнале печати статус ok	Печать: 7 этикеток — отправлено 4302 байт на 127.0.0.1:33667; принтер получил 4302 байт	**PASS**	0.8 с	
T18	RU	**Печать на недоступный принтер** Ожидается: Ошибка показывается пользователю, в журнале печати — error, приложение не падает	Принтер не ответил: [Errno 111] Connection refused	**PASS**	0.3 с	
T19	RU	**Язык этикетки: румынский** Ожидается: После «Язык названий цветов на этикетке = Română» этикетка печатает «Tricou basic oversize», «Alb», «100% bumbac»	TSH0001-001-STricou basic oversizeAlbS189.90 MDL2000000000015	**PASS**	0.5 с	

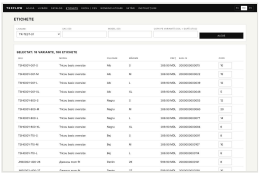
T20	RU	**Справочники: новый цвет с переводами RO/EN** Ожидается: Цвет 411 «Индиго / Indigo / Indigo» добавлен в группу «Синий» и доступен в матрице	Цвет 411 есть в справочнике и в матрице разбора	**PASS**	0.5 с	
T21	RU	**Экспорт каталога в CSV** Ожидается: CSV с BOM, разделитель «;», строка на каждый вариант, есть EAN-13	18 строк вариантов; файл sample_catalog.csv	**PASS**	0.0 с	
T22	RU	**Несуществующая поставка и модель** Ожидается: Ответ 404 с понятным текстом, без трассировки	404 / 404: «Поставка не найдена»	**PASS**	0.0 с	
T23	RU	**Инструкция со схемой процесса (Mermaid)** Ожидается: Страница открывается, схема процесса присутствует	Схема присутствует (рендер — при доступе к CDN mermaid, иначе текст схемы)	**PASS**	1.7 с	
T24	RO	**Все экраны на румынском** Ожидается: Переключатель меняет язык и запоминает его; на 10 экранах нет кириллицы в интерфейсе	10 экранов, меню: Acasă Livrări Catalog Etichete Excel / CSV Nomenclatoare Setări Instrucțiuni	**PASS**	2.6 с	 

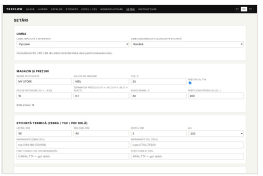


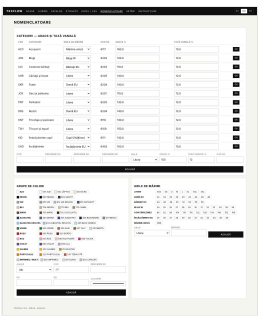
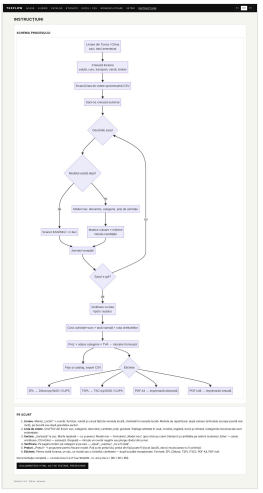
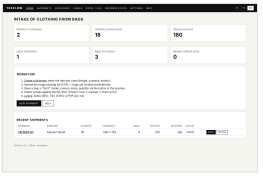
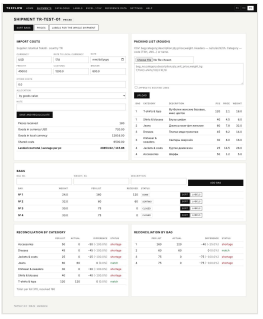
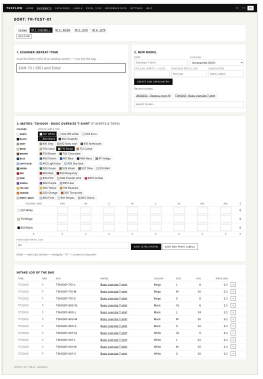


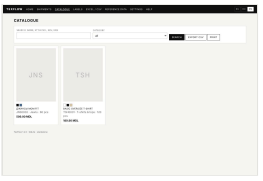


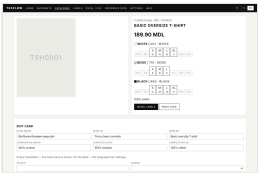


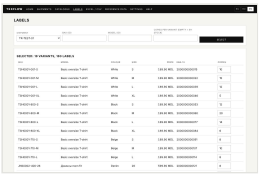


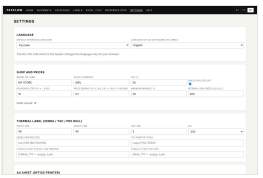


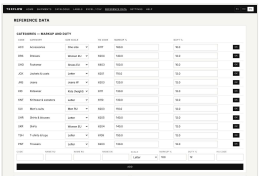
						 
T25	EN	**Все экраны на английском** Ожидается: Переключатель меняет язык и запоминает его; на 10 экранах нет кириллицы в интерфейсе	10 экранов, меню: Home Shipments Catalogue Labels Excel / CSV Reference data Settings Help	**PASS**	2.6 с	   

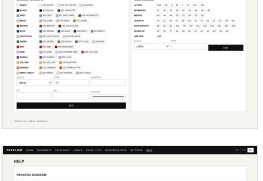

TAYLOR
CATALOGUE
JNS
TSH

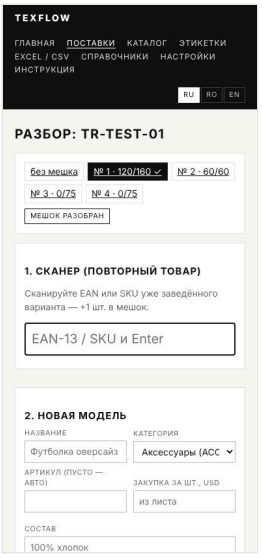

TAYLOR
TSH0001
BASIC OVERSIZE T-SHIRT
189.90 MDL
EDIT CARD


TAYLOR
LABELS
SELECTED: 18 VARIANTS, 180 LABELS

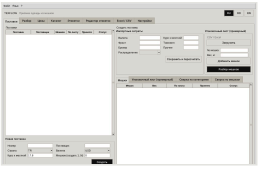
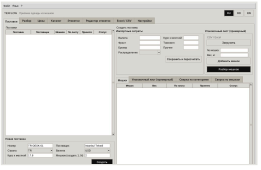
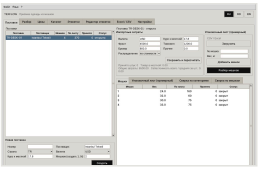

TAYLOR
SETTINGS
LANGUAGE
A4 SHEET (SVG) ICE PRINTER

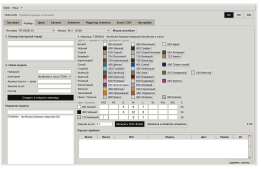
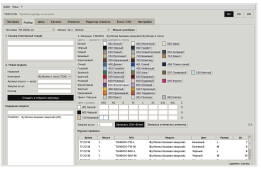
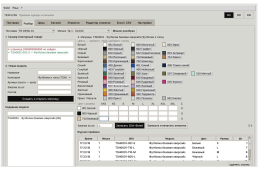
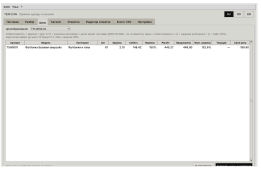
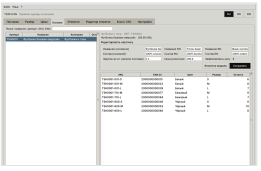
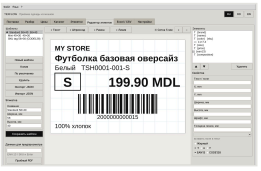
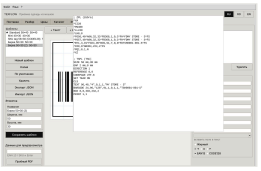

TAYLOR
REFERENCE DATA
DATABASES + MARKUP AND DUTY
COLOUR GROUPS
SIZE SCALES

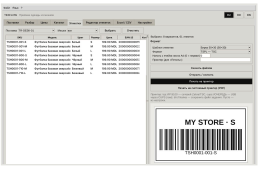
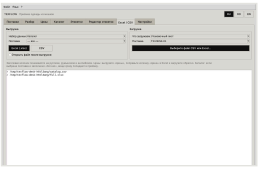
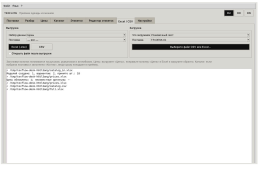
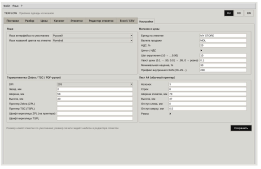
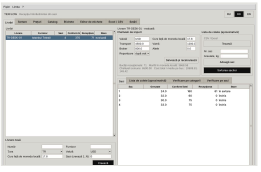
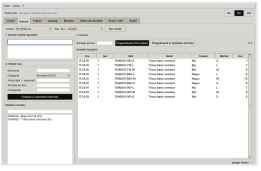
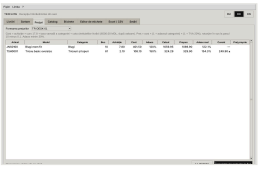
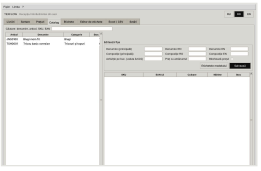

TAYLOR
HELP
PROCESS DIAGRAM
Shipment from Turkey (1 Dec)
Create shipment
Scan box
Shop are closed automatically
Have a key ?
Model already exists?
Open matrix
Scanner SUNMI M1 (1 pc)
Enter manually
Model OK
Key found ?
Create new model
Add variants
Landed cost: apportionment key + share of costs
Price = cargo/customs UAH + share + duties
Product cards and catalogue CSV export
Labels
CSV — Odoo import
TSPL — TSC Alpha-3R / TE
PDF A4 — office printer
PDF roll — visual primer
IN SHORT

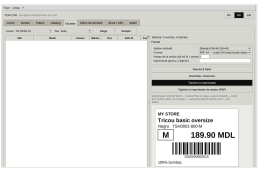
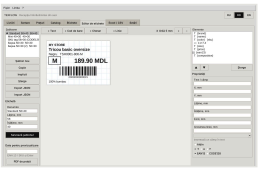
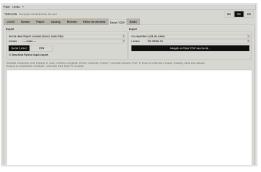
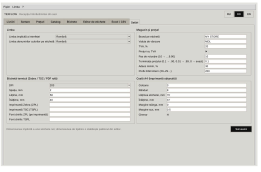
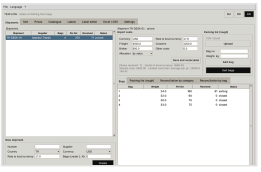
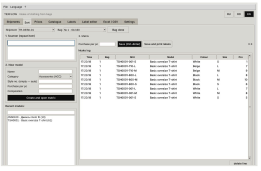
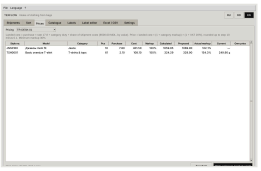
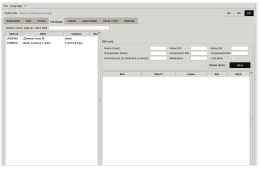
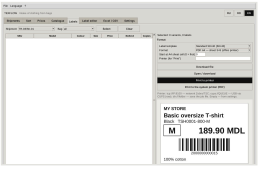
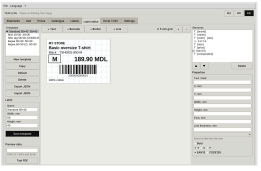
T26	RU	**Мобильный экран (планшет / телефон кладовщика)** Ожидается: На ширине 390 px страница разбора читается, колонки складываются в одну	Скриншот 390×844	**PASS**	0.1 с	
T27	RU	**Ошибки JavaScript за весь прогон** Ожидается: В консоли браузера нет необработанных ошибок	Ошибок: 0	**PASS**	0.0 с	

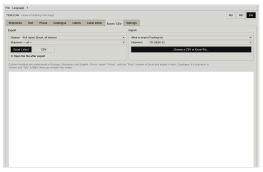
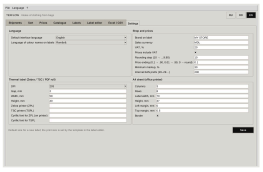
3а. Нативное приложение (18/18)

№	Язык	Проверка	Фактический результат	Итог	Время	Скриншоты
D01	RU	**Запуск нативного приложения на пустой базе** Ожидается: Окно с 8 вкладками, меню, переключатель RU/RO/EN; база создана в папке данных пользователя	Вкладки: Поставки · Разбор · Цены · Каталог · Этикетки · Редактор этикеток · Excel / CSV · Настройки	**PASS**	0.3 с	
D02	RU	**Новая поставка** Ожидается: Поставка TR-DESK-01 создана, 2 мешка, курс 17.8	Поставка TR-DESK-01 создана	**PASS**	0.3 с	
D03	RU	**Упаковочный лист из Excel (.xlsx)** Ожидается: 7 строк загружены из xlsx, мешков стало 4, сверка показывает недостачу по всем категориям	Затраты сохранены, себестоимость пересчитана	**PASS**	0.4 с	

D04	RU	**Разбор мешка: новая модель и матрица цвет × размер** Ожидается: Модель создана, закупка 2.1 из листа, 3 цвета в матрице, итог 60, запись 60 шт. (8 вариантов) в мешок №1	Σ 0 → Принято 60 шт.	**PASS**	0.7 с	 
D05	RU	**Сканер: повторная вещь и неизвестный код** Ожидается: Известный EAN добавляет +1 шт. (✓, зелёный), неизвестный — × и сигнал, без записи	× штрихкод 2999999999999 не найден / ✓ TSH0001-001-S — Футболка базовая оверсайз	**PASS**	0.3 с	
D06	RU	**Цены: предложение, своя цена, запись в карточки** Ожидается: Цена предложена с окончанием .90; своя цена 199.90 записывается в карточку	предложено 449.90, записано 199.90	**PASS**	0.3 с	
D07	RU	**Каталог: карточка, переводы RO/EN, фиксация цены** Ожидается: Название и состав сохранены на RO/EN, цена зафиксирована	Карточка сохранена	**PASS**	0.3 с	
D08	RU	**Редактор этикеток: открыть стандартный шаблон** Ожидается: Холст показывает этикетку 58×40 с данными, 8 элементов в списке	Standard 58×40: 8 элементов	**PASS**	0.4 с	
D09	RU	**Редактор: новый шаблон, элементы, перетаскивание мышью, свойства** Ожидается: Создан шаблон «Бирка 50×30»; добавлены текст, CODE128, рамка; текст перетащен мышью на 5 мм; свойства (шрифт, жирный, выравнивание) применены; сохранено в базе	x,y текста после мыши и стрелок: 7, 6; сохранено 3 элемента	**PASS**	0.5 с	
D10	RU	**Редактор: экспорт и импорт шаблона JSON, пробный PDF, код ZPL/TSPL** Ожидается: JSON выгружен и загружен как копия; пробный PDF 50×30 мм; окно кода содержит ^BCN (CODE128) и BOX	JSON → копия шаблона; PDF 141.7×85.0 pt; ZPL+TSPL показаны	**PASS**	0.4 с	

D11	RU	**Этикетки: выбор принятых штук, шаблон, PDF, ZPL, TSPL в файл** Ожидается: Выбрано 61 этикетка; файлы PDF-рулон (шаблон «Бирка»), PDF A4, ZPL, TSPL сохранены и корректны	Выбрано: 8 вариантов, 61 этикеток; файлы: labels.pdf_a4, labels.pdf_roll, labels.zpl, labels.tspl	**PASS**	0.5 с	 
D12	RU	**Этикетки: печать на сетевой принтер (TCP 9100)** Ожидается: Принтер получает ZPL-задание, в журнале печати статус ok	Печать: 61 этикеток — отправлено 1793 байт на 127.0.0.1:43963; принтер получил 1793 байт	**PASS**	0.3 с	
D13	RU	**Excel / CSV: выгрузка полного отчёта и CSV** Ожидается: Книга Excel со всеми листами и CSV каталога сохранены; EAN-13 в Excel — текст	Листы: Каталог, Цены, Поставки, Приёмка, Упаковочный лист, Сверка, Предложение цен	**PASS**	0.4 с	
D14	RU	**Excel: правка цен в Excel и загрузка обратно, загрузка каталога** Ожидается: Цена из Excel записана (зафиксированная — тоже, по явному значению); каталог из Excel создал модель, варианты и приёмку	цены: {'products': 1, 'variants': 2, 'received': 10, 'errors': []}	**PASS**	0.3 с	
D15	RU	**Настройки: язык этикетки румынский** Ожидается: Сохранено; на этикетке цвет «Alb», название «Tricou basic oversize»	Tricou basic oversize · Alb · 100% bumbac	**PASS**	0.3 с	
D16	RO	**Все вкладки на румынском** Ожидается: Переключение языка перестраивает окно; на 8 вкладках, в меню и заголовках таблиц нет кириллицы	Вкладки: Livrări · Sortare · Prețuri · Catalog · Etichete · Editor de etichete · Excel / CSV · Setări	**PASS**	2.8 с	   

						   
D17	EN	**Все вкладки на английском** Ожидается: Переключение языка перестраивает окно; на 8 вкладках, в меню и заголовках таблиц нет кириллицы	Вкладки: Shipments · Sort · Prices · Catalogue · Labels · Label editor · Excel / CSV · Settings	**PASS**	2.7 с	     

						 
D18	RU	**Ошибки Tk за весь прогон** Ожидается: Необработанных исключений в обработчиках событий нет	Ошибок: 0	**PASS**	0.1 с	

3b. Установка, удаление, сборка (7/7)

Linux 6.18.44-fc-v185 · Python 3.12.3

№	Проверка	Фактический результат	Итог	Время
I01	**Установка на Linux (install.py в чистую домашнюю папку)** Ожидается: Копия программы, venv с reportlab/openpyxl/flask, ярлыки, проверка --check проходит	3 ярлыка; TexFlow 1.2.0 · Python 3.12.3 · Linux 6.18.44-fc-v185	**PASS**	14.6 с
I02	**Состав установленной программы** Ожидается: Ядро, нативное приложение, иконка, скрипты запуска и удаления	файлы на месте; ярлыки: 2	**PASS**	0.0 с
I03	**Ярлыки в меню приложений и на рабочем столе** Ожидается: .desktop-файлы с иконкой и подписями RU/RO/EN	меню: texflow-web.desktop, texflow.desktop; рабочий стол: texflow.desktop	**PASS**	0.0 с
I04	**Запуск установленной программы ярлыком** Ожидается: Окно работает, база с демо-поставкой создана в папке данных	окно открыто 7 с, база: ~/.local/share/texflow/texflow.db (4096 байт)	**PASS**	7.0 с
I05	**Удаление** Ожидается: Программа и ярлыки удалены; база остаётся (без --purge)	программа и ярлыки удалены, данные сохранены	**PASS**	0.1 с
I06	**Сборка PyInstaller и запуск бинарника без Python** Ожидается: Архив собран; бинарник отвечает --check с библиотеками внутри	TexFlow-1.2.0-linux-x86_64.zip (30.3 МБ); бинарник без системного Python: целостность: собранная программа — проверяйте архив по SHA256SUMS + подписи unisim-soft · tkinter: ok · reportlab: 5.1.0 · openpyxl: 3.1.5	**PASS**	26.0 с
I07	**Подписанный выпуск unisim-soft: манифест скриптов, SHA256SUMS, самопроверка и подмена** Ожидается: Скрипты из архива сами подтверждают подпись unisim-soft;	целостность: ok · 202 файлов · подпись unisim-soft (c5173c9670d69b5d) · подмена файла → «ИЗМЕНЕНЫ» и отказ в строгом режиме (код 3) · подмена архива → MISMATCH · файлы: SHA256SUMS, SHA256SUMS.sig, SIGNER-unisim-soft.txt, TexFlow-1.2.0-linux-x86_64.zip, TexFlow-1.2.0-scripts.zip	**PASS**	1.8 с

	изменённый файл и подменённый архив обнаруживаются			

3c. Сборка на каждый push и подпись unisim-soft

Подписант **unisim-soft** · Ed25519 · отпечаток открытого ключа `c5173c9670d69b5d` (`install/signing/unisim-soft.pub`). Сборка: `.github/workflows/texflow-desktop.yml` — на каждый push с изменениями TexFlow и на теги `texflow-v*` .

Запуск #8 · коммит `bc2b942e3272` · итог: **success**

Задание	ОС	Итог	Время
Тесты (pytest, окно в Xvfb)	ubuntu-latest	**success**	2 мин 44 с
Скриптовая версия + манифест с подписью	ubuntu-latest	**success**	0 мин 44 с
windows — скрипты, установка, сборка	windows-latest	**success**	1 мин 34 с
macos — скрипты, установка, сборка	macos-15-intel	**success**	3 мин 2 с
linux — скрипты, установка, сборка	ubuntu-22.04	**success**	1 мин 37 с
SHA256SUMS + подпись unisim-soft + аттестация GitHub + выпуск	ubuntu-latest	**success**	0 мин 19 с

- Секрет UNISIM_SOFT_SIGNING_KEY в репозитории ещё не задан: CI собрал, проверил и посчитал суммы, но подпись поставил локально тем же ключом unisim-soft (комплект ниже); после добавления секрета подпись ставится в CI на каждый push.
- Скриптовая версия на Windows, macOS и Linux: проверка целостности --verify (все суммы сошлись; без секрета статус «не подписано»), самоустановка библиотек, окно на 3 языках, установщик и запуск установленной программы.
- Исполняемые файлы TexFlow.exe, TexFlow.app (Intel, ad-hoc codesign), Linux — собраны из подписанного архива скриптов и запущены без Python.
- macOS собирается на Intel-раннере macos-15-intel: arm64-раннеры GitHub снимали задания из очереди («job was not acquired»).
- Аттестация GitHub (Sigstore) недоступна в приватном репозитории — шаг необязательный; основная защита — подпись unisim-soft.
- Проверено здесь: все 4 архива с GitHub совпали с SHA256SUMS; бинарник Linux и подписанные скрипты (в строгом режиме) запущены.

SHA256SUMS запуска

```
# TexFlow 1.2.0 · commit bc2b942e3272 · signer unisim-soft
7d36290fbe6a2f71519d141970d194f04cb046038f25165251241d41981e9cdc  TexFlow-1.2.0-linux-x86_64.zip
b4cc45b41c64f2d64ae1d459df30ab29a85d8d4dbea55ee4573c43af83f9bd9b  TexFlow-1.2.0-macos-x86_64.zip
4e103874c51465a641aa82eae67440cd579cfe46bfd75c4482491b84a265c7f3  TexFlow-1.2.0-scripts.zip
b08e18616709ba842e1fbaaf35c84dd7ca9863a652f6b8435473923a925a4853  TexFlow-1.2.0-windows-x86_64.zip
```

4. Модульные и интеграционные тесты (98/98)

Файл	Тестов	Пройдено	Не пройдено	Время
`test_app`	8	**8**	0	0.80 с
`test_desktop`	6	**6**	0	0.68 с
`test_i18n`	14	**14**	0	0.72 с

`test_integrity`	12	**12**	0	1.47 с
`test_labels`	8	**8**	0	0.22 с
`test_printing`	4	**4**	0	0.00 с
`test_rules`	19	**19**	0	0.00 с
`test_store`	10	**10**	0	0.07 с
`test_templates_exchange`	17	**17**	0	0.40 с

▼ Полный список тестов

Файл	Тест	Итог	с
`test_app`	`test_all_pages_render_empty`	**PASS**	0.263
`test_app`	`test_full_flow`	**PASS**	0.338
`test_app`	`test_shipment_page_shows_landed_cost_without_recalc`	**PASS**	0.070
`test_app`	`test_settings_and_refs_forms`	**PASS**	0.056
`test_app`	`test_html_docs_served`	**PASS**	0.027
`test_app`	`test_demo_loads`	**PASS**	0.034
`test_app`	`test_shared_app_py_does_not_mention_texflow`	**PASS**	0.006
`test_app`	`test_shared_deployer_untouched`	**PASS**	0.007
`test_desktop`	`test_installer_layout_launchers_shortcuts_uninstall`	**PASS**	0.034
`test_desktop`	`test_installer_windows_and_mac_scripts`	**PASS**	0.018
`test_desktop`	`test_setup_scripts_present_and_consistent`	**PASS**	0.000
`test_desktop`	`test_app_entry_check_runs`	**PASS**	0.270
`test_desktop`	`test_desktop_paths_per_os`	**PASS**	0.002
`test_desktop`	`test_desktop_window_core_flow`	**PASS**	0.357
`test_i18n`	`test_every_ui_string_translated`	**PASS**	0.013
`test_i18n`	`test_placeholders_match`	**PASS**	0.002
`test_i18n`	`test_gettext_and_fallback`	**PASS**	0.000
`test_i18n`	`test_pages_have_no_cyrillic[ro]`	**PASS**	0.194
`test_i18n`	`test_pages_have_no_cyrillic[en]`	**PASS**	0.215
`test_i18n`	`test_lang_switch_persists_and_default`	**PASS**	0.055
`test_i18n`	`test_flash_and_errors_translated`	**PASS**	0.050
`test_i18n`	`test_reference_names_localised`	**PASS**	0.004
`test_i18n`	`test_label_colour_language`	**PASS**	0.003
`test_i18n`	`test_product_name_translations`	**PASS**	0.029
`test_i18n`	`test_product_card_form_saves_translations`	**PASS**	0.069
`test_i18n`	`test_romanian_packing_headers`	**PASS**	0.003
`test_i18n`	`test_migration_of_pre_i18n_database`	**PASS**	0.022

test_i18n	test_print_log_is_language_neutral	PASS	0.063
test_integrity	test_rfc8032_vectors	PASS	0.031
test_integrity	test_matches_cryptography_if_available	PASS	0.110
test_integrity	test_tamper_detection_on_signature	PASS	0.029
test_integrity	test_embedded_unisim_soft_key_matches_pub_file	PASS	0.000
test_integrity	test_manifest_ok_modified_badsig_nokey	PASS	0.043
test_integrity	test_sums_file	PASS	0.023
test_integrity	test_seed_from_secret_text	PASS	0.000
test_integrity	test_release_scripts_and_sums_with_test_key	PASS	1.094
test_integrity	test_release_refuses_foreign_key	PASS	0.007
test_integrity	test_app_self_check_and_strict_mode	PASS	0.043
test_integrity	test_dev_checkout_reports_dev	PASS	0.052
test_integrity	test_workflow_builds_runs_and_signs_on_every_push	PASS	0.033
test_labels	test_zpl_structure_and_copies	PASS	0.000
test_labels	test_zpl_escaping_and_translit	PASS	0.000
test_labels	test_zpl_300dpi_scales	PASS	0.000
test_labels	test_tspl_structure	PASS	0.000
test_labels	test_invalid_ean_rejected	PASS	0.000
test_labels	test_pdf_a4_sheet_paging	PASS	0.207
test_labels	test_pdf_roll_one_page_per_label	PASS	0.017
test_labels	test_pdf_font_has_cyrillic_or_falls_back	PASS	0.000
test_printing	test_raw_tcp_9100_like	PASS	0.001
test_printing	test_spool_dir	PASS	0.001
test_printing	test_bad_target_and_unreachable	PASS	0.000
test_printing	test_cups_without_lp	PASS	0.000
test_rules	test_ean13_check_digit_known_codes	PASS	0.000
test_rules	test_make_ean13_internal_prefix	PASS	0.002
test_rules	test_sku_zara_style_and_cyrillic	PASS	0.000
test_rules	test_translit	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[183-10-0.1-189.9]	PASS	0.001
test_rules	test_psych_round[189.9-10-0.1-189.9]	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[189.95-10-0.1-199.9]	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[183-1-0.01-183.99]	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[183-100-1-199]	PASS	0.001
test_rules	test_psych_round[183.2-0-0-183.2]	PASS	0.000
test_rules	test_psych_round[0-10-0.1-0]	PASS	0.000

test_rules	test_psych_round[5-10-0-10]	PASS	0.000
test_rules	test_retail_price_markup_vat_rounding	PASS	0.000
test_rules	test_allocation_distributes_whole_lump[value]	PASS	0.000
test_rules	test_allocation_distributes_whole_lump[qty]	PASS	0.000
test_rules	test_allocation_distributes_whole_lump[weight]	PASS	0.000
test_rules	test_allocation_by_value_vs_qty	PASS	0.000
test_rules	test_allocation_weight_fallback_and_errors	PASS	0.000
test_rules	test_reconcile_statuses	PASS	0.000
test_store	test_seed_is_idempotent	PASS	0.005
test_store	test_packing_import_ru_headers	PASS	0.004
test_store	test_packing_import_chinese_tab_and_errors	PASS	0.003
test_store	test_intake_grid_creates_variants	PASS	0.004
test_store	test_scan_adds_piece	PASS	0.004
test_store	test_landed_cost_and_prices	PASS	0.005
test_store	test_weight_allocation_uses_bag_weight	PASS	0.004
test_store	test_reconciliation	PASS	0.004
test_store	test_labels_and_export	PASS	0.028
test_store	test_settings_roundtrip_and_refs	PASS	0.004
test_templates_exchange	test_seeded_templates_and_default	PASS	0.003
test_templates_exchange	test_save_roundtrip_duplicate_default_delete	PASS	0.004
test_templates_exchange	test_validation	PASS	0.003
test_templates_exchange	test_fill_placeholders	PASS	0.000
test_templates_exchange	test_barcode_modules_match_reportlab	PASS	0.000
test_templates_exchange	test_render_all_formats	PASS	0.028
test_templates_exchange	test_layout_for_editor_preview	PASS	0.003
test_templates_exchange	test_line_variants_zpl_tspl	PASS	0.003
test_templates_exchange	test_store_render_uses_template	PASS	0.007
test_templates_exchange	test_export_every_dataset_csv_and_xlsx	PASS	0.124
test_templates_exchange	test_export_headers_follow_language	PASS	0.007
test_templates_exchange	test_prices_roundtrip_through_excel	PASS	0.023
test_templates_exchange	test_prices_import_csv_with_romanian_headers	PASS	0.006
test_templates_exchange	test_catalog_import_creates_models_variants_and_intake	PASS	0.015
test_templates_exchange	test_packing_import_xlsx	PASS	0.014
test_templates_exchange	test_intake_results_from_other_workstation	PASS	0.008
test_templates_exchange	test_web_exchange_and_template_routes	PASS	0.152

5. Найденные дефекты

Все дефекты найдены в ходе этого испытания, исправлены в коде и закрыты регрессионными тестами или повторным прогоном.

№	Описание	Как найден	Исправление	Коммит	Статус
Д-1	Журнал печати хранил сообщение на языке, на котором печатали: на экранах RO/EN в истории оставался русский текст.	T24/T25 (e2e, RO/EN без кириллицы)	В журнал пишется нейтральная запись «N В → адрес»; регрессионный тест test_print_log_is_language_neutral.	`bcdb1af`	**исправлено**
Д-2	Страница поставки показывала себестоимость 0.00 / 0.00, пока не нажать «Сохранить и пересчитать».	скриншот T09 (сверка)	Себестоимость пересчитывается при открытии страницы; тест test_shipment_page_shows_landed_cost_without_recalc.	`0939703`	**исправлено**
Д-3	Схема процесса на странице «Инструкция» рисовалась на чёрном фоне и обрезалась по высоте 340 px.	скриншот T23 (инструкция)	Отдельный стиль pre.mermaid: белый фон, без ограничения высоты.	`0939703`	**исправлено**
Д-4	Русская инструкция не упоминала румынские заголовки упаковочного листа (после перевода на 3 языка).	скриншот T23	Текст инструкции дополнен.	`0939703`	**исправлено**
Д-5	Редактор этикеток: рамка вокруг всей этикетки перехватывала щелчок — текст и штрихкод внутри нельзя было выделить и перетащить мышью.	D09 (desktop e2e, перетаскивание мышью)	Рамка выбирается только щелчком по контуру; повторный прогон D09.	`0afd638`	**исправлено**
Д-6	Нативное приложение на	скриншот сборки	Все строки desktop/ в каталоге переводов; тест test_every_ui_string_translated теперь проверяет и	`0afd638`	**исправлено**

	RO/EN: меню «Файл», вкладка «Редактор этикеток» и ещё 39 строк оставались на русском.	PyInstaller на RO	desktop/, D16/D17 — ни одной кириллической подписи.		
Д-7	Собранная программа (PyInstaller) в --check писала «reportlab: нет», хотя библиотека внутри.	запуск бинарника --check	Версия берётся из модуля, если в сборке нет метаданных пакета; I06.	`0afd638`	**исправлено**
Д-8	Установщик на Linux: скрипт запуска назывался как папка ядра «texflow» (ошибка IsADirectoryError); в .bat для Windows переводы строк удваивались (\r\r\n).	первый прогон установщика в чистой домашней папке	Скрипт texflow-desktop; .bat пишется с одним CRLF; тест test_installer_windows_and_mac_scripts проверяет отсутствие \r\r\n.	`c8a2c1c`	**исправлено**

6. Образцы выходных данных



Этикетка 58×40 мм (PDF-рулон), язык RU



Та же этикетка, язык этикетки RO



Лист A4 3×8 (первая страница из 180 этикеток)

ZPL (Zebra), первая этикетка — файл

```
^XA
^CI28
^PW464
^LL320
^LH0,0
^FO16,16^A0N,23,23^FB432,1,0,L^FH^FDMY STORE^FS
^FO17,16^A0N,23,23^FB432,1,0,L^FH^FDMY STORE^FS
^FO16,46^A0N,30,30^FB432,1,0,L^FH^FDFutbolka bazovaya oversayz^FS
^FO17,46^A0N,30,30^FB432,1,0,L^FH^FDFutbolka bazovaya oversayz^FS
^FO16,83^A0N,23,23^FB432,1,0,L^FH^FDBelyy   TSH0001-001-S^FS
^FO16,114^GB88,59,2^FS
^FO16,120^A0N,45,45^FB88,1,0,C^FH^FDS^FS
^FO17,120^A0N,45,45^FB88,1,0,C^FH^FDS^FS
^FO112,120^A0N,45,45^FB336,1,0,R^FH^FD189.90 MDL^FS
^FO113,120^A0N,45,45^FB336,1,0,R^FH^FD189.90 MDL^FS
^BY2,3,67^FO96,186^BEN,67,Y,N^FD2000000000001^FS
^FO16,285^A0N,21,21^FB432,1,0,L^FH^FD100% hlopok^FS
^PQ1,0,1,N
^XZ
```

TSPL (TSC), первая этикетка — файл

```
SIZE 58 mm,40 mm
GAP 2 mm,0 mm
DIRECTION 1
REFERENCE 0,0
CODEPAGE UTF-8
```

```
SET TEAR ON
CLS
TEXT 16,16,"3",0,1,1,"MY STORE"
TEXT 16,46,"4",0,1,1,"Futbolka bazovaya~"
TEXT 16,83,"3",0,1,1,"Belyy   TSH0001-001-S"
BOX 16,114,104,173,2
TEXT 44,120,"5",0,1,1,"S"
TEXT 128,120,"5",0,1,1,"189.90 MDL"
BARCODE 96,186,"EAN13",67,1,0,2,2,"200000000001"
TEXT 16,285,"2",0,1,1,"100% hlopok"
PRINT 1,1
```

Экспорт каталога: sample_catalog.csv · полный отчёт Excel из нативного приложения: sample_full_report.xlsx



Этикетка по шаблону, нарисованному в редакторе мышью (D09–D11): 50×30 мм, CODE128, рамка

7. Что не проверялось

- Печать на физических Zebra и TSC: принтеров в среде испытаний нет. Проверены структура ZPL/TSPL (тесты), доставка задания по TCP (поддельный принтер) и вид этикетки в PDF. Перед вводом в работу — пробная печать одной этикетки и её сканирование.
- Отрисовка ZPL в онлайн-просмотрщике labelary.com: отправка данных во внешний сервис в среде испытаний запрещена.
- Запуск на Windows и macOS: испытания проводились на Linux (Ubuntu 24.04, Xvfb). Для Windows и macOS проверено, что установщик формирует правильные файлы (`.bat` с CRLF, `TexFlow.app` с Info.plist и иконкой) — тесты `test_installer_windows_and_mac_scripts`; ярлыки Windows (.lnk через PowerShell) и запуск на этих ОС не проверялись. Сборка PyInstaller выполнена только для Linux; для Windows (.exe) и macOS (.app) — шаблон GitHub Actions `.github/workflows/texflow-desktop.yml`, собирает и запускает их на своих ОС на каждый push.
- Системная печать PDF (кнопка «Печать на системный принтер») — вызывает `lp` / печать Windows; в среде испытаний системного принтера нет.
- Схема процесса на странице «Инструкция» в самом приложении рисуется библиотекой mermaid с CDN; без интернета показывается её текст. В HTML-документации схемы встроены готовыми SVG и работают без интернета.
- Нагрузочное тестирование не проводилось: приложение рассчитано на 1–5 рабочих мест одного склада.

8. Заключение

TexFlow 1.2.0 на коммите `bc2b942` прошёл все модульные (98/98), сквозные в браузере (27/27) и в нативном приложении (18/18) проверки на трёх языках, а также проверки установки и сборки (7/7). Найденные в ходе испытания дефекты (8) исправлены и закрыты тестами. Приложение рекомендуется к опытной эксплуатации при условии пробной печати на конкретном модели термопринтера (раздел 7).

Испытания провёл	Принял
Claude Code (автоматизировано) 02.11.2026 18:52	_____ / _____ дата, подпись

Повторить испытание: `cd standalone/texflow && tools/run_all.sh` — акт и скриншоты пересоберутся.